



INSTITUTO INFNET

TP1 - Desenvolvimento Front-End com Python (com Streamlit)

10 de agosto de 2026

Professor: Tiago Cariolano de Souza Xavier

Aluno: Lucas Chrystello Pederneiras

Disciplina: Desenvolvimento Front-End com Python (com Streamlit)

Curso: Ciências de Dados

Preparar ambiente para desenvolvimento local de Streamlit com Python

Exercício 1: Motivação para usar Streamlit

Descreva, em um texto de 200 palavras, a motivação para usar a biblioteca Streamlit no contexto da Ciência de Dados. Inclua exemplos de casos de uso onde Streamlit pode ser vantajoso.

R: O Streamlit é considerado a melhor ferramenta focada na prototipagem de projetos em relação a outras ferramentas disponíveis (Dash, Panel, Voila por exemplo). Neste sentido, o Streamlit é uma biblioteca utilizada para criar aplicativos web através da linguagem Python (sem conhecimento aprofundado de front-end), a qual pode-se criar e compartilhar ideias e modelos de forma simples, fácil e acessível. Em outras palavras, é possível criar dashboards de fácil visualização integrados a determinados conjuntos de dados, permitindo uma interface em que diferentes usuários possam interagir e visualizar modelos e análises, disseminando ideias de forma prática para a equipe ou mesmo clientes. Pode ser usado para análise de vendas através de dashboard, prototipagem de modelos preditivos ou para explorar dados científicos, por exemplo. Com o Streamlit, é possível criar MVP (Minimum Viable Product, ou Produto Mínimo Viável) para validar hipóteses de negócio e receber feedbacks do produto proposto.

Exercício 2: Características da biblioteca Streamlit

Liste e explique pelo menos cinco características principais da biblioteca Streamlit que a tornam adequada para o desenvolvimento de aplicações de Ciência de Dados.

- R:**
1. A primeira característica do Streamlit está na sua dinamicidade e simplicidade na elaboração das etapas iniciais do projeto, o que facilita na compreensão do projeto, inclusive com componentes interativos. Apesar de ser uma ferramenta de fácil manuseio em relação às outras, o Streamlit não é tão flexível por possuir recursos pré definidos (padronizada), o que por um lado facilita e agiliza os projetos, mas por outro lado, pode limitar ideias.
 2. A segunda característica do Streamlit está na atualização em tempo real do código, ou seja, detecta automaticamente mudanças no código, recarregando a aplicação em tempo real.
 3. A terceira característica, está no desenvolvimento do projeto somente com a linguagem python (uma das mais utilizadas), o que simplifica os requisitos básicos para utilizá-lo, por 2 não ser necessário, por exemplo, compreender de forma aprofundada o front-end, algo que não é amplamente estudado em Ciências de Dados.
 4. Uma quarta característica está no suporte a autenticação e controle de acesso. Isto é, pode ser implementado no Streamlit, funções como o gerenciamento de permissões e acesso de usuários, provendo alguma segurança, ainda mais quando se trata de projetos com dados e informações importantes e/ou sigilosas/classificadas.
 5. Uma última característica do Streamlit para Ciências de Dados, está no importante suporte a diferentes bibliotecas, como o amplamente utilizado Pandas na análise e manuseio de dados, por exemplo.
-

Exercício 3: Preparar ambiente de desenvolvimento

Crie um ambiente virtual utilizando virtualenv ou pipenv, e instale as dependências necessárias para desenvolver uma aplicação Streamlit. Documente cada etapa do processo e descreva as vantagens de utilizar um ambiente virtual para o desenvolvimento de software.

R: 1. Instalação de ambiente virtual (virtualenv) com pip. Como já tinha instalado, a imagem a seguir mostra virtualenv já instalado e qual a versão:

```
PS C:\WINDOWS\System32> pip show virtualenv
Name: virtualenv
Version: 21.7.1
Summary: Virtual Python Environment builder
Home-page: https://github.com/pypa/virtualenv
Author:
Author-email:
License-Expression: MIT
Location: C:\Users\Lucas.Pederneiras\AppData\Roaming\Python\Python314\site-packages
Requires: distlib, filelock, platformdirs, python-discovery
```

2. Respectivamente criado o ambiente virtual e ativação do ambiente criado:

```
PS C:\Users\Lucas.Pederneiras\Desktop\TP1_DR1> python -m virtualenv venv
>>
.9.3, python_dateutil==2.9.0.post0, python_multipart==0.0.32, referencing==0.37.0, requests==2.34.2, rpds_py==2026.6.3, si
x==1.17.0, smmap==5.0.3, starlette==1.3.1, streamlit==1.60.0, tenacity==9.1.4, toml==0.10.2, typing_extensions==4.16.0, tz
data==2026.3, urllib3==2.7.0, uvicorn==0.52.1, watchdog==6.0.0, websockets==16.1.1
  activators BashActivator, BatchActivator, FishActivator, NushellActivator, PowerShellActivator, PythonActivator, XonshActivator
r
● PS C:\Users\Lucas.Pederneiras\Desktop\TP1_DR1> venv\Scripts\Activate.ps1
❖ (venv) PS C:\Users\Lucas.Pederneiras\Desktop\TP1_DR1> █
```

Resposta: Através do ambiente virtual, cada projeto é criado e desenvolvido de forma isolada, o que não interfere em outros projetos e suas dependências. Inclusive é possível gerenciar e instalar diferentes pacotes e versões, fazendo com que o código seja replicado em ambientes diferentes.

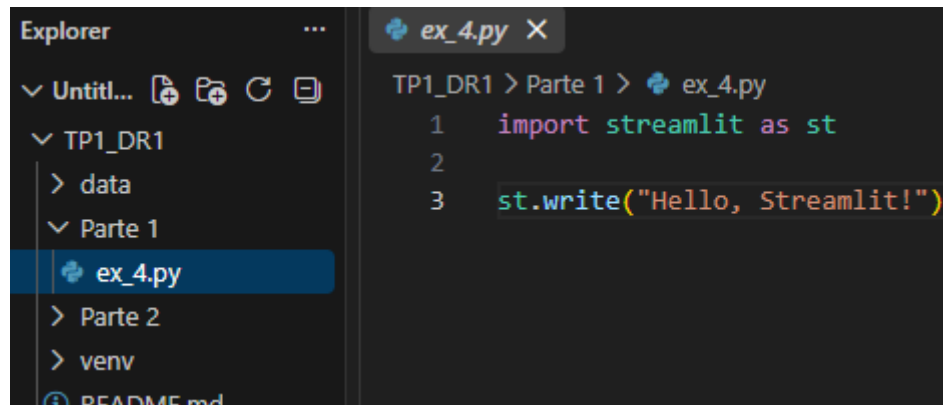
Exercício 4: Instalação do Streamlit

Utilizando o ambiente virtual criado no exercício anterior, instale a biblioteca Streamlit usando pip. Em seguida, crie um pequeno script em Python que exiba a mensagem "Hello, Streamlit!" utilizando a função `st.write()`. Documente cada etapa do processo.

R: Comando para instalação do Streamlit com pip no ambiente virtual:

```
(venv) PS C:\Users\Lucas.Pederneiras\Desktop\TP1_DR1> python -m pip install streamlit
Requirement already satisfied: six>=1.5 in .\venv\Lib\site-packages (from python-dateutil>=2.8.2->pandas<4,>=1.4.0->streamlit) (1.17.0)
```

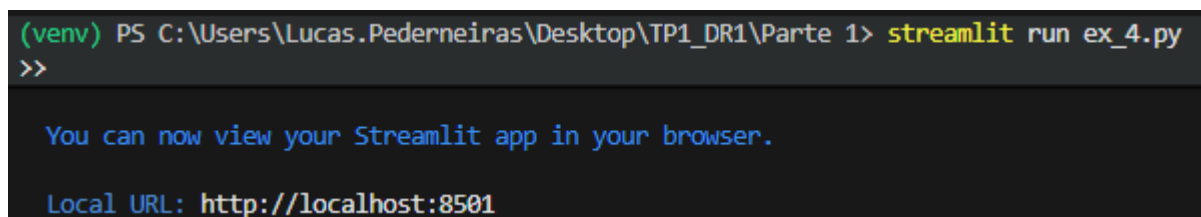
Script em python "Hello, Streamlit!" utilizando a função `st.write()`:



The image shows a code editor with a file explorer on the left and a code editor on the right. The file explorer shows a directory structure with 'TP1_DR1' containing 'data', 'Parte 1', 'ex_4.py', 'Parte 2', and 'venv'. The code editor shows the content of 'ex_4.py' with the following code:

```
TP1_DR1 > Parte 1 > ex_4.py
1  import streamlit as st
2
3  st.write("Hello, Streamlit!")
```

Inicialização do streamlit para este exercício:



The image shows a terminal window with the following output:

```
(venv) PS C:\Users\Lucas.Pederneiras\Desktop\TP1_DR1\Parte 1> streamlit run ex_4.py
>>

You can now view your Streamlit app in your browser.

Local URL: http://localhost:8501
```

Resultado localhost:



Criação de uma Aplicação Streamlit com os Dados

A partir deste ponto, você criará uma única aplicação Streamlit utilizando a base de dados "Most Streamed Spotify Songs 2024". Cada exercício deve ser uma adição incremental à sua aplicação.

Exercício 5: Títulos e textos formatados

Crie uma aplicação Streamlit que exiba um título, um cabeçalho, um subcabeçalho e um parágrafo de texto utilizando as funções `st.title()`, `st.header()`, `st.subheader()` e `st.text()`. Utilize a linguagem de marcação markdown para adicionar um link e um texto em negrito no parágrafo. Inclua printscreens desta etapa.

R: Criado uma aplicação Streamlit que exibe um título, um cabeçalho, um subcabeçalho e um parágrafo de texto utilizando as funções `st.title()`, `st.header()`, `st.subheader()`, `st.text()` e `st.markdown()` em negrito com link:

```
ex_5-12.py X
TP1_DR1 > Parte 2 > ex_5-12.py > ...
1 import streamlit as st
2 import pandas as pd
3
4 # EXERCÍCIO 5:
5 st.title("TP1 - Desenvolvimento Front-End com Python (com Streamlit)")
6 st.header('\"Most Streamed Spotify Songs - 2024\"')
7 st.subheader('\"Músicas mais transmitidas do Spotify - 2024\"')
8 st.text("Descrição:")
9 st.markdown("""
10 **This dataset presents a comprehensive compilation of the most streamed songs on Spotify in 2024.
11 It provides extensive insights into each track's attributes, popularity, and presence on various music platforms, offeri
12 The dataset includes information such as track name, artist, release date, ISRC, streaming statistics, and presence on p
13 """)
14
15 (venv) PS C:\Users\Lucas.Pederneiras\Desktop\TP1_DR1\Parte 2> streamlit run ex_5-12.py
16 >>
17
18 You can now view your Streamlit app in your browser.
19
20 Local URL: http://localhost:8501
```

TP1 - Desenvolvimento Front-End com Python (com Streamlit)

Most Streamed Spotify Songs - 2024

'Músicas mais transmitidas do Spotify - 2024'

Descrição:

This dataset presents a comprehensive compilation of the most streamed songs on Spotify in 2024. It provides extensive insights into each track's attributes, popularity, and presence on various music platforms, offering a valuable resource for music analysts, enthusiasts, and industry professionals. The dataset includes information such as track name, artist, release date, ISRC, streaming statistics, and presence on platforms like YouTube, TikTok, and more. FONTE:

<https://www.kaggle.com/datasets/nelgiryewithana/most-streamed-spotify-songs-2024>

Exercício 6: Exibir DataFrame com pandas

Carregue o dataset "Most Streamed Spotify Songs 2024" utilizando a biblioteca pandas. Exiba o DataFrame completo em sua aplicação Streamlit usando as funções st.dataframe() e st.table(). Documente as diferenças entre as duas funções. Inclua printscreens desta etapa.

R: Foi criada uma pasta intitulada “data” que vez contém o dataset: “MostStreamedSpotifySongs2024.csv” o qual foi baixado do site indicado. Foi instalado e importado pandas para o carregamento do arquivo na pasta “data” e em seguida o ‘dataframe’ e ‘table’ (limite de 10 para não travar os streamlit) exibido no Streamlit:

```
TP1_D...  TP1_D...  TP1_D...  TP1_D...  TP1_D...  TP1_D...  TP1_D...  TP1_D...  TP1_D...  TP1_D...
data      data      data      data      data      data      data      data      data      data
MostStreamedSpotif...
Parte 1
ex_4.py
Parte 2
ex_5-12.py
venv
README.md
requirements.txt

Parte 2 > ex_5-12.py > ...
12 The dataset includes information such as track name, artist, release date, ISRC, str
13 """
14
15 # EXERCÍCIO 6:
16 # Carregar o dataset e codificação:
17 file_path = r'..\data\MostStreamedSpotifySongs2024.csv'
18 spotify_data= pd.read_csv(file_path, encoding='ISO-8859-1')
19
20 # Exibir o DataFrame e Table:
21 st.subheader("***DataFrame** - Músicas mais transmitidas do Spotify - 2024")
22 st.dataframe(spotify_data)
23 st.subheader("***Table** - Músicas mais transmitidas do Spotify - 2024")
24 st.table(spotify_data.head(10)) # Exibição do DataFrame como tabela (limite de 10)
```

por

DataFrame - Músicas mais transmitidas do Spotify - 2024					
	Track	Album Name	Artist	Release Date	IS
0	MILLION DOLLAR BABY	Million Dollar Baby - Single	Tommy Richman	4/26/2024	Q
1	Not Like Us	Not Like Us	Kendrick Lamar	5/4/2024	U
2	i like the way you kiss me	I like the way you kiss me	Artemas	3/19/2024	Q
3	Flowers	Flowers - Single	Miley Cyrus	1/12/2023	U
4	Houdini	Houdini	Eminem	5/31/2024	U
5	Lovin On Me	Lovin On Me	Jack Harlow	11/10/2023	U
6	Beautiful Things	Beautiful Things	Benson Boone	1/18/2024	U
7	Gata Only	Gata Only	FloyyMenor	2/2/2024	Q
8	Danza Kuduro - Cover	yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy - yyyyyyy	MUSIC LAB JPN	6/9/2024	T
9	BAND4BAND (feat. Lil Baby)	BAND4BAND (feat. Lil Baby)	Central Cee	5/23/2024	U

Table - Músicas mais transmitidas do Spotify - 2024

Track	Album Name	Artist	Release Date	ISRC	All Time Rank	Track Score	S
MILLION DOLLAR BABY	Million Dollar Baby - Single	Tommy Richman	4/26/2024	QM24S2402528	1	725.4000	3
Not Like Us	Not Like Us	Kendrick Lamar	5/4/2024	USUG12400910	2	545.9000	3
i like the way you kiss me	I like the way you kiss me	Artemas	3/19/2024	QZJ842400387	3	538.4000	6
Flowers	Flowers - Single	Miley Cyrus	1/12/2023	USSM12209777	4	444.9000	2
Houdini	Houdini	Eminem	5/31/2024	USUG12403398	5	423.3000	1
Lovin On Me	Lovin On Me	Jack Harlow	11/10/2023	USAT22311371	6	410.1000	6
Beautiful Things	Beautiful Things	Benson Boone	1/18/2024	USWB12307016	7	407.2000	9
Gata Only	Gata Only	Flores Menor	2/2/2024	OZL382406049	8	375.8000	6

OBS: Criei um requirements que contém streamlit e pandas para instalar.

```

≡ requirements.txt X
TP1_DR1 > ≡ requirements.txt
1 streamlit
2 pandas

```

```

(venv) PS C:\Users\Lucas.Pederneiras\Desktop\TP1_DR1> python -m pip install -r requirements.txt
1,<7,>=4.0->streamlit->-r requirements.txt (line 1)) (2025.9.1)
Requirement already satisfied: referencing<0.28.4 in .\venv\Lib\site-packages (from jsonschema=3.0->altair!=5.4.0,!5.4.1,<7,>=4.0->streamlit->-r requirements.txt (line 1)) (0.37.0)
Requirement already satisfied: rpd-py=0.25.0 in .\venv\Lib\site-packages (from jsonschema=3.0->altair!=5.4.0,!5.4.1,<7,>=4.0->streamlit->-r requirements.txt (line 1)) (2026.6.3)
Requirement already satisfied: six>=1.5 in .\venv\Lib\site-packages (from python-dateutil>=2.8.2->pandas->-r requirements.txt (line 2)) (1.17.0)

```

Exercício 7: Exibir métricas

Selecione três músicas do dataset e adicione à sua aplicação Streamlit a exibição do nome da música, o artista e o número de streams utilizando a função `st.metric()`. Explique como esta função pode ser útil em dashboards de dados. Inclua printscreens desta etapa.

R: Para este exercício, selecionei as 3 músicas com mais streams no spotify. Tive que remover músicas repetidas pois havia um outro artista ocupando o segundo lugar com o mesmo nome da música do que estava ocupando em primeiro lugar “Blinding Lights”. Ou seja, a música do segundo lugar se tratava de um remix da música mais escutada, que optei por removê-la.

```
# EXERCÍCIO 7:
# Remove as vírgulas e converte streams para número
spotify_data["Spotify Streams"] = pd.to_numeric(
    spotify_data["Spotify Streams"].str.replace(",", ""))

# Ordena por streams e remove músicas com o mesmo título
top_musicas = (
    spotify_data
    .dropna(subset=["Spotify Streams"])
    .sort_values(by="Spotify Streams", ascending=False)
    .drop_duplicates(subset=["Track"])
    .head(3))

# Exibe as métricas
st.subheader("\U0001F3C6 Top 3 músicas mais escutadas no Spotify até 2024")

for coluna, (_, musica) in zip(st.columns(3), top_musicas.iterrows()):
    with coluna:
        st.metric(
            label=musica["Track"],
            value=f"{int(musica['Spotify Streams']):,}".replace(",", "."),
            delta=f"Artista: {musica['Artist']}")
```



A função `st.metric()` tem como objetivo apresentar no dashboard, informações importantes para serem destacadas. No caso deste TP, foi utilizado principalmente para o número de streams, acompanhado de informações como nome da música e artista através de `label`, `delta` e `value`. Portanto, esta função tem como destacar aspectos importantes em um dashboard de forma condensada e simples, como se fosse um cartão.

Exercício 8: Utilizar a função `write()`

Na sua aplicação Streamlit, utilize a função `st.write()` para exibir um DataFrame, um texto markdown e uma lista. Demonstre a versatilidade da função `st.write()` ao lidar com diferentes tipos de dados. Inclua printscreens desta etapa.

R: Foi adicionado um `write()` para exibir um: dataframe das 3 músicas mais escutadas; um texto markdown sobre o artista mais escutado dos 3; e uma lista (simples) das top 3 músicas do 'The Weeknd'. Portanto é possível usar essa função versátil para apresentar um dataframe, listas e textos customizados, ou seja, é uma função que simplifica o código. Praticamente um substituto.

```
# EXERCÍCIO 8:
# Exibição do dataframe usando write():
st.write("### Dataframe com Top 3 Músicas - Para mais informações"'\U0001F44D')
st.write(top_musicas) # Aproveitando o exercício anterior

# Exibição markdown usando write():
st.write("### Quem é The Weeknd"'\U00002753')
st.write("**Abel Makkonen Tesfaye*, mais conhecido por seu nome artístico The Weeknd, é um cantor, compositor, ator e p

# Músicas de The Weeknd filtradas pela colunas Artist e;
# Exibição de uma lista com base nas músicas de The Weeknd:
weeknd_musicas = spotify_data[spotify_data['Artist'] == 'The Weeknd']

st.write("### Top 3 Músicas de The Weeknd:"'\U0001F51D')
st.write([
    f"1. {weeknd_musicas.iloc[0]['Track']}",
    f"2. {weeknd_musicas.iloc[1]['Track']}",
    f"3. {weeknd_musicas.iloc[2]['Track']}"
])
```

Quem é The Weeknd ?

Abel Makkonen Tesfaye, mais conhecido por seu nome artístico **The Weeknd**, é um cantor, compositor, ator e produtor musical canadense. Conhecido por sua versatilidade sonora e lirismo sombrio, suas músicas exploram temas de escapismo, romance e melancolia, e é frequentemente inspirada em experiências pessoais.

Top 3 Músicas de The Weeknd:

```
▼ [
  0 : "1. Blinding Lights"
  1 : "2. Save Your Tears - Live"
  2 : "3. Starboy"
]
```

Exercício 9: Comandos Magic

Utilize comandos Magic para apresentar conteúdo na sua aplicação Streamlit. Crie um script que exiba um título, um texto e um DataFrame apenas escrevendo diretamente no script sem usar funções explícitas do Streamlit. Inclua printscreens desta etapa.

R: Foi criado um script focado no tema “Ed Sheeran” usando magic. Foi feito, respectivamente, um título, um texto e uma lista. Um dataframe também foi feito concatenando as 3 músicas sobre ambos os músicos (Ed Sheeran e The Weeknd) pela ordem decrescente de acordo com os streams, como uma comparação. Portanto não foi usado funções explícitas do Streamlit, por usar Magic:

```
#EXERCÍCIO 9:
# Título e texto com magic:
"""
### Quem é Ed Sheeran\U00002753
Edward Christopher Sheeran MBE, mais conhecido como Ed Sheeran é um cantor, compositor, produtor e ator britânico. Os dois primeiros singles do álbum, "Shape of You" e "Castle on the Hill", bateram recordes em vários países ao estrearem nas duas primeiras posições das paradas. Ele também se tornou o primeiro artista a ter duas músicas estreando no top 10 dos EUA na mesma semana.
# Título e lista com Magic:
"""
### Top 3 Músicas de Ed Sheeran: \U0001F51D

EdSheeran_musicas= spotify_data[spotify_data['Artist'] == 'Ed Sheeran']
([
    f"1. {EdSheeran_musicas.iloc[0]['Track']}",
    f"2. {EdSheeran_musicas.iloc[1]['Track']}",
    f"3. {EdSheeran_musicas.iloc[2]['Track']}"
])

ed_sheeran_musicas = spotify_data[spotify_data['Artist'] == 'Ed Sheeran']
top_ed_sheeran = ed_sheeran_musicas.sort_values(by='Spotify Streams', ascending=False).head(3)
top_the_weeknd = weeknd_musicas.sort_values(by='Spotify Streams', ascending=False).head(3)

# Concatenação dos DataFrames com ordem decrescente por Spotify Streams:
ed_x_wkd = pd.concat([top_ed_sheeran, top_the_weeknd]).sort_values(by='Spotify Streams', ascending=False)

# Exibir o DataFrame:
"""
### 🔥 **Top Músicas de Ed Sheeran e The Weeknd** 🔥
"""
ed_x_wkd
```

Quem é Ed Sheeran ?

Edward Christopher Sheeran MBE, mais conhecido como Ed Sheeran é um cantor, compositor, produtor e ator britânico. Os dois primeiros singles do álbum, "Shape of You" e "Castle on the Hill", bateram recordes em vários países ao estrearem nas duas primeiras posições das paradas. Ele também se tornou o primeiro artista a ter duas músicas estreando no top 10 dos EUA na mesma semana.

Top 3 Músicas de Ed Sheeran:

```

[
  0 : "1. Shape of You"
  1 : "2. Perfect"
  2 : "3. Bad Habits"
]

```

Top Músicas de Ed Sheeran e The Weeknd

	Track	Album Name	Artist	Release Date	ISRC	All Time Rank	Tr
55	Blinding Lights	Blinding Lights	The Weeknd	11/29/2019	USUG11904206	56	
53	Shape of You	Shape of You	Ed Sheeran	1/6/2017	GBAHS1600463	54	
262	Starboy	Starboy	The Weeknd	9/22/2016	USUG11600976	265	
80	Perfect	yy (Deluxe)	Ed Sheeran	3/3/2017	GBAHS1700024	81	
984	Photograph	x (Wembley Edition)	Ed Sheeran	1/1/2013	GBAHS1400094	980	
388	The Hills	The Hills	The Weeknd	5/27/2015	USUG11500737	388	

Exercício 10: Incorporar multimídia

Adicione à sua aplicação Streamlit a exibição de uma imagem, um vídeo e um áudio. Utilize as funções `st.image()`, `st.video()` e `st.audio()` para incorporar esses elementos multimídia na sua aplicação. Inclua printscreens desta etapa.

R: Adicionado respectivamente para o primeiro lugar, o clipe da música (do Youtube), em segundo, um breve áudio da música (Wikimedia), e em terceiro lugar uma imagem do álbum (também da wikimedia). Desta vez utilizei função as quais são chamadas logo em seguida das “Top 3 Músicas mais tocadas no Spotify até 2024” do exercício anterior:

```
# EXERCÍCIO 10:
# Inserção de imagem, video e audio:

def the_wkd():
    st.write("## 1. Blinding Lights - The Weeknd \U0001F947")
    st.write("4,28 Bilhões")
    st.video("https://www.youtube.com/watch?v=4NRXx6U8ABQ")

def shape():
    st.write("## 2. Shape of You - Ed Sheeran \U0001F948")
    st.write("3,90 Bilhões")
    st.audio(
        "https://upload.wikimedia.org/wikipedia/pt/c/ce/"
        "Ed_Sheeran_-_Shape_of_You_%28áudio%29.ogg"
    )

def lewis_capaldi():
    st.write("## 3. Someone You Loved - Lewis Capaldi \U0001F949")
    st.write("3,42 Bilhões")
    st.image(
        "https://upload.wikimedia.org/wikipedia/pt/7/7d/SYL_Lewis.png?utm_source=pt.wikipedia.org&utm_campaign=index&utm_c"
        caption="Lewis Capaldi - Someone You Loved"
    )

# Do EXERCÍCIO 10. Para organizar:
the_wkd()
shape()
lewis_capaldi()
```

1. Blinding Lights - The Weeknd 🏆

4,28 Bilhões



2. Shape of You - Ed Sheeran 🏆

3,90 Bilhões



3. Someone You Loved - Lewis Capaldi 🏆

3,42 Bilhões



Lewis Capaldi - Someone You Loved

Exercício 11: Utilizar animações e emojis

Adicione uma animação (GIF) e alguns emojis na sua aplicação Streamlit. Utilize as funções apropriadas para garantir que esses elementos sejam exibidos corretamente. Inclua printscreens desta etapa.

R: Adicionado um Gif com st.image():

```
#EXERCÍCIO 11:
# Os unicodes (para gif) foram colocados ao longo do script. GIF a seguir com st.image():
def rick_gif():
    st.image('https://media4.giphy.com/media/v1.Y2lkPTc5MGI3NjExcXRsMWl5MwMpdnR1Y2tkN2lueThwNmKxNThlNm41bjhlcn11Z3l1sayZ1cD
    ""# FIM""
    rick_gif()
```



Ao longo do código, foram adicionadas emojis com códigos unicode (alguns exemplos no Streamlit):

🎵 'Músicas mais transmitidas do Spotify - 2024' 🔗

Quem é The Weeknd ?

🔥 Top Músicas de Ed Sheeran e The Weeknd 🔥

1. Blinding Lights - The Weeknd 🏆 🔗

Exercício 12: Combinar elementos em uma aplicação

Finalize sua aplicação Streamlit combinando todos os elementos textuais aprendidos (título, cabeçalho, subcabeçalho, texto formatado, DataFrame, métricas, multimídia e comandos Magic). Utilize o dataset "Most Streamed Spotify Songs 2024" para alimentar os dados da aplicação. A aplicação deve ser informativa e visualmente atraente. Inclua printscreens desta etapa.

R: Foi criado um dashboard final e integrado utilizando o dataset Most Streamed Spotify Songs 2024. A aplicação reúne textos formatados, DFs interativos, métricas das três músicas com maior número de streams, elementos multimídia, emojis e comandos Magic. (Diferencial): Também foi incluído um gráfico de barras com as dez músicas mais transmitidas, além de uma tabela organizada em ordem decrescente de streams, com os dados utilizados no gráfico:





Dados utilizados no gráfico

Track	Artist	Spotify Streams
Blinking Lights	The Weeknd	4281468720
Shape of You	Ed Sheeran	3909458734
Someone You Loved	Lewis Capaldi	3427498835
Sunflower - Spider-Man: Into the Spider-Vers	Post Malone	3358704125
As It Was	Harry Styles	3301814535
Starboy	The Weeknd	3291262413
One Dance	Drake	3192204066
STAY (with Justin Bieber)	The Kid LAROI	3107100349
Dance Monkey	Tones And I	3071214106
Believer	Imagine Dragons	3006226762



Top 3 músicas mais escutadas

Blinking Lights

4.281.468.720

↑ Artista: The Weeknd

Shape of You

3.909.458.734

↑ Artista: Ed Sheeran

Someone You Loved

3.427.498.835

↑ Artista: Lewis Capaldi



Conclusão

A aplicação utiliza o dataset **Most Streamed Spotify Songs 2024** para apresentar informações de forma visual, interativa e organizada. O Streamlit permite transformar dados carregados com Pandas em dashboards com métricas, tabelas, gráficos e multimídia.

```
[
  0 : "🎵 Dataset carregado com Pandas"
  1 : "📄 DataFrame exibido no Streamlit"
  2 : "📊 Gráfico criado com st.bar_chart()"
  3 : "🏆 Métricas criadas com st.metric()"
  4 : "🖼️ Vídeo, áudio, imagem e GIF adicionados"
]
```

Dashboard final carregado com sucesso! 🎉